الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية قسنطينة **الثانوية : توفيق خزندار**
المادة : رياضيات **المستوى : ثانية ثانوي**
الشعبة : آداب وفلسفة **المعامل : 2**

الإختبار الثاني **قسم 2آف** **المدة: 2سا**

التمرين الأول (4ن): كيس يحتوي على 10 كرات مرقمة من 1 إلى 10.
نسحب من هذا الكيس بطريقة عشوائية كرة واحدة.
أحسب إحتمال الحوادث الآتية:

- A : ’’ الحصول على رقم زوجي ’’. **(1ن).**
- B: ’’ الحصول على رقم مضاعف لـ 3 ’’. **(1ن).**
- C: ’’ الحصول على رقم يقبل القسمة على 4 ’’. **(1ن).**
- D: ’’ الحصول على رقم أصغر أو يُساوي 4 .’’ **(1ن).**

التمرين الثاني (9ن): نعتبر زهري نرد أوجهما مرّقمة كما يلي:
زهرة النرد الأولى : 1 ، 2 ، 2 ، 3 ،4 ،4 .
زهرة النرد الثانية : 1 ، 3 ، 4 ، 5 ،6 ،8 .
نرمي زهري النرد و نُسجل مجموع الرقمين المحصل عليهما (نفرض أنّ الأوجه لها نفس إحتمال الظهور).
1) أتمم الجدول التالي بتدوين (مجموع الوجهين) في كل خانة : **(3ن).**

4	4	3	2	2	1	نرد1 نرد2
						1
						3
						4
						5
						6
						8

2) ليكن X المتغيّر العشوائي الذي يُمثل مجموع الوجهين الظاهرين:
أ- عرّف قانون الإحتمال العشوائي. **(3.5ن).**
ب-أحسب الأمل الرياضياتي. **(1ن).**
ت-أوجد التباين، وَ الإنحراف المعياري. **(1ن+0.5ن).**

التمرين الثاني (7ن): لتكن الدالة: $f(x) = x^2 - 2x - 3$ وَ (C_f) المنحنى البياني الممثل لها في المستو المنسوب إلى معلم متعامد متجانس $(o;\vec{i};\vec{j})$.

1- ماهي مجموعة تعريف الدالة f ؟ **(0.25ن+0.25ن).**
2- أحسب النهايات عند حدود مجموعة تعريف الدالة f. **(0.5ن+0.5ن).**
3- أحسب f' مشتقة الدالة f . **(1ن).**
4- أدرس إتجاه تغيّر الدالة f . **(1ن).**
5- أنشئ جدول تغيّرات الدالة f. **(0.5ن).**
6- عيّن نقاط تقاطع البيان (C_f) مع محور التراتيب (xx') وَ محور الفواصل (yy').**(0.5ن+1.5ن).**
7- أرسم المنحنى (C_f) بدقة في المعلم المتعامد المتجانس $(o;\vec{i};\vec{j})$. **(1ن).**

بالتوفيق ـــــــــــــــ الأحد 3 مارس 2019 ـــــــــــــــ الأستاذة زعتر آمال

2as.ency-education.com